Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 002

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	Santiago Isrrael Robles Abad
Asignatura	Teoría de la programación
Ciclo	1A
Unidad	1
Resultado de aprendizaje de la unidad	Identifica los conceptos fundamentales de la teoría de la programación, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad
Práctica Nro.	002
Título de la Práctica	Primer acercamiento a la construcción de algoritmos con estructuras secuenciales Fase 1 - diagrama de flujo
Nombre del Docente	José Oswaldo Guamán Quinche
Fecha	Jueves 8 de octubre del 2026 al Viernes 9 de octubre del 2026
Horario	Jueves, 12h30 – 13h30 Viernes, 09h30 - 11h30
Lugar	Aula física asignada al paralelo.
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica

Familiarizar al estudiante en la creación de algoritmos en diagramas de flujo y pseudocódigo aplicando estructuras secuenciales básicas.

3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

Herramientas de algoritmos en Diagrama de Flujo: Draw.io.

- Computador personal con sistema operativo Windows, Linux o macOS.
- Material de apoyo en el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA).

4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

1. Análisis del problema: Identificamos datos de entrada, procesos y los datos de salida.
2. Diseño del diagrama de flujo a través de la herramienta Draw.io
3. Uso de fórmulas presentadas por el docente.

$$espacio_{categoria} = cantidad \times tamaño$$

$$espacio_{total} = documentos + imagenes + videos + programas$$

$$GB = \frac{MB}{1024}$$

$$porcentaje = \frac{GB_{utilizados}}{GB_{disco}} \times 100$$

5. Resultados

1. Determinar los datos de entrada.

   - cant_doc
   - tam_doc
   - cant_img
   - tam_img
   - cant_vid
   - tam_vid
   - cant_prgm
   - tam_prgm
   - gb_disco

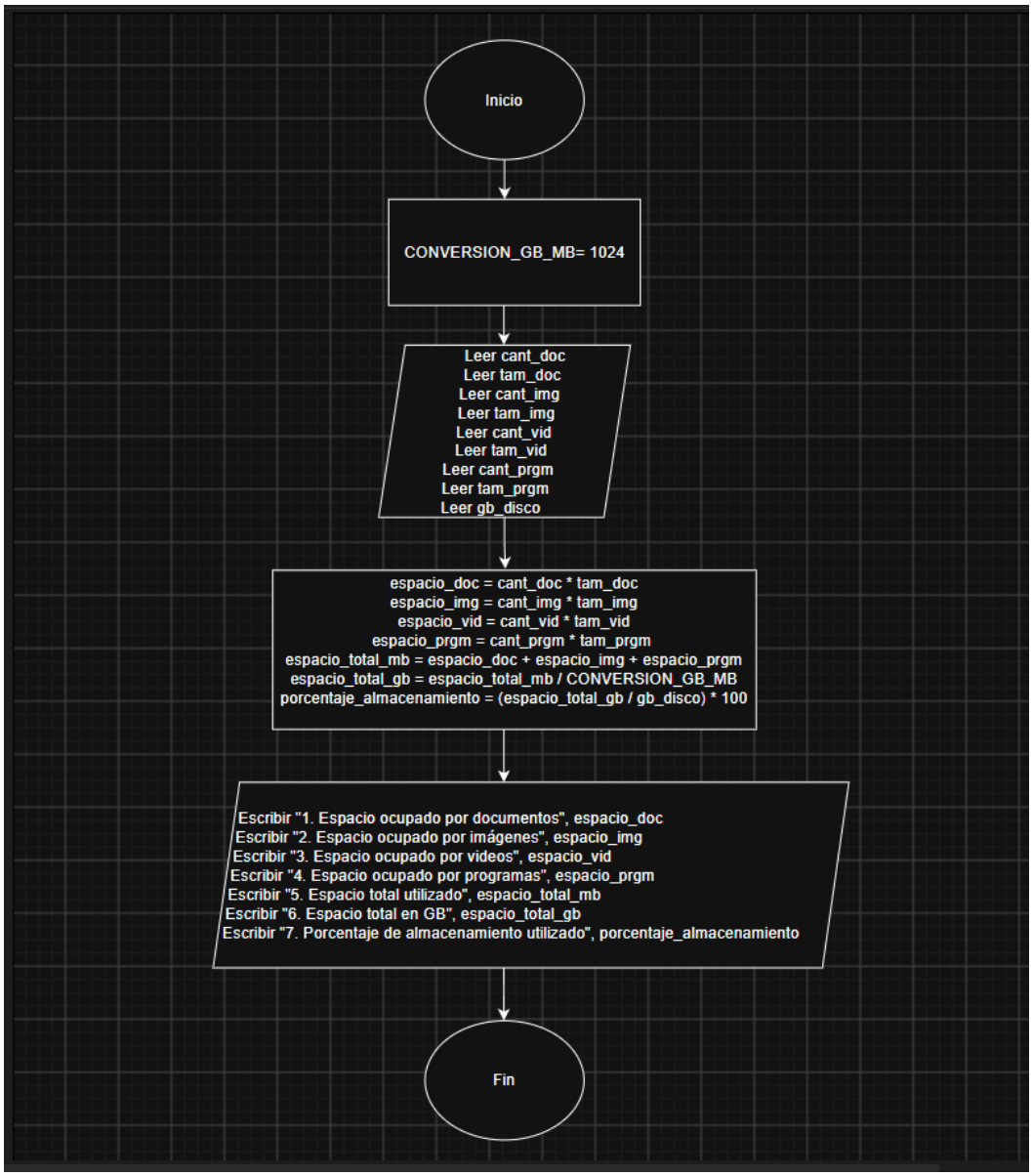
2. Determinar las constantes:

   - Dada la grafica con las fórmulas podermos determinar el valor de una constante
   - CONVERSION_GB_MB= 1024

3. Determinar los datos de salida.

   espacio_documentos
   espacio_imagenes
   espacio_videos
   espacio_programas
   espacio_totalmb
   espacio_totalgb
   porcentaje_utilzado

4. Diagrama de flujo realizado en Draw.io



6. Preguntas de Control

- **¿Cuáles son los datos de entrada, el proceso y la salida en el problema?**

  En este problema los datos de entrada son aquellos datos que el usuario ingresa, para que el algoritmo comience a trabajar como por ejemplo:

  - cant_doc
  - tam_doc
  - cant_img
  - tam_img
  - cant_vid
  - tam_vid
  - cant_prgm
  - tam_prgm
  - gb_disco

Gracias a estos datos el algoritmo puede continuar con los cálculos.

El proceso podemos identificar todos los cálculos matemáticos que hicimos en el diagrama de flujo, como por ejemplo cant_doc * tam_doc, con el fin de llegar a obtener el espacio usado por los documentos.

Y la salida son todos los datos que obtenemos durante el desarrollo del algoritmo como los 7 puntos detallados del espacio utilizado y el porcentaje final

- **¿Cuál es la diferencia entre el pseudocódigo y el diagrama de flujo en los algoritmos?**

  Pseudocodigo: Es una representación mas textual del algoritmo, usando palabras como escribir, leer. Se asemeja bastante a un código pero no lo es ya que no tiene las restricciones estrictas de sintaxis que tienen los diferentes tipos de lenguaje.

  Diagrama de Flujo: Es una representación grafica del algoritmo, utiliza símbolos geométricos como lo son el ovalo para el inicio y fin, rectángulos para los procesos matemáticos, paralelogramos para los datos de entrada o de salida, todos estos símbolos geométricos deben estar unidos por flechas.

- **¿Qué permite verificar la prueba de escritorio en un algoritmo secuencial?**

  Una prueba de escritorio permite ejecutar el código pero antes de pasarlo a la computadora, esto nos permite identificar errores, ver el comportamiento del código y los cambios de valor que le podemos dar.

7. Conclusiones

La práctica se desarrolló con éxito permitiéndonos afianzar nuestro conocimiento y los conceptos básicos sobre algoritmos, aprendidos durante la clase. El uso de aplicaciones como Draw.io facilitaron la construcción visual del algoritmo.

El desarrollo de diagramas de flujo es indispensable para el desarrollo de un algoritmo ya que nos permite visualizar la lógica y corregir errores durante el proceso.

8. Recomendaciones

Una recomendación que me gustaría aplicar en el siguiente problema es que al momento de escribir en el diagrama de flujo, se tiene que hacer con mucho cuidado, ser muy meticuloso al momento de escribir las variables o procesos matemáticos, ya que si hay algún error de sintaxis, en el siguiente paso, va a ser mas difícil identificar este error.